

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Expression de l'information génétique

SVTEEB – classe de 3ème

Fiche de TD – Expression de l'information génétique

Durée : 2 h

Cette fiche propose des applications et des problèmes portant sur les chromosomes, les gènes et les groupes sanguins. Rédiger soigneusement les réponses et justifier chaque conclusion.

EXERCICE 1 Le caryotype humain

Lors d'un TP au lycée de Nkongsamba, des élèves de Troisième réalisent la maquette d'un caryotype humain à partir d'une photographie de cellule en division. Ils observent 46 chromosomes qu'ils regroupent par paires.

1. Définir les termes : chromosome, caryotype.
2. Indiquer le nombre de paires de chromosomes présentes dans une cellule humaine. Préciser ce que représente la 23^e paire chez l'homme et chez la femme. (2 pts)
3. Un élève affirme : « Toutes les cellules du corps humain contiennent 46 chromosomes. » Corriger cette affirmation en citant un type de cellule qui ne contient que 23 chromosomes.
4. Expliquer en quelques lignes la démarche suivie pour concevoir la maquette du caryotype (tri, classement, collage).

EXERCICE 2 Gènes, allèles et caractères

Le document ci-dessous présente un fragment de chromosome portant deux gènes : le gène A contrôle la couleur des yeux (allèles « marron » et « bleu ») et le gène B contrôle la forme du lobe de l'oreille (allèles « libre » et « adhérent »).

1. Définir les termes : gène, allèle.
2. Expliquer la relation entre un gène et un caractère héréditaire.
3. Un individu possède, pour le gène A, l'allèle « marron » sur un chromosome et l'allèle « bleu » sur l'autre. Dire s'il est homozygote ou hétérozygote pour ce gène, en justifiant.
4. En utilisant les notions de gène et d'allèle, expliquer pourquoi deux enfants d'une même famille camerounaise peuvent présenter des caractères différents. (2 pts)

EXERCICE 3 Les groupes sanguins du système ABO

Au cours d'une campagne de dépistage organisée dans un centre de santé de Bafoussam, on teste le sang de quatre élèves avec les sérums anti-A et anti-B. Les résultats (+ : agglutination ; - : absence d'agglutination) sont consignés dans le tableau :

Élève	Sérum anti-A	Sérum anti-B
Aïcha	+	-
Moussa	-	+
Ngo Bell	+	+
Tchoupo	-	-

1. Déterminer le groupe sanguin de chaque élève en justifiant à partir des agglutinations observées. (2 pts)
2. Nommer les trois allèles du gène responsable du système ABO et préciser leurs relations de dominance.
3. Écrire les génotypes possibles d'un individu de groupe A et d'un individu de groupe O.
4. Tchoupo est qualifié de « donneur universel » dans le système ABO. Expliquer cette expression.

EXERCICE 4 Le facteur Rhésus et la transfusion

Une maternité de Douala enregistre les groupes sanguins complets (ABO et Rhésus) de cinq patients :

Patient	1	2	3	4	5
Groupe	A Rh ⁺	O Rh ⁻	B Rh ⁺	AB Rh ⁻	O Rh ⁺

1. Expliquer ce que signifie la présence du facteur Rhésus (Rh⁺) à la surface des globules rouges.
2. Indiquer, pour chaque patient, s'il possède l'antigène Rhésus.
3. Le patient 2 (O Rh⁻) doit recevoir une transfusion. Préciser le(s) groupe(s) sanguin(s) de donneur compatible(s), en justifiant. (2 pts)
4. Expliquer pourquoi une femme enceinte de groupe Rh⁻ portant un enfant Rh⁺ fait l'objet d'une surveillance particulière.

EXERCICE 5 Problème de synthèse : hérédité du groupe sanguin

Dans une famille de Yaoundé, le père est de groupe sanguin A (génotype hétérozygote) et la mère est de groupe B (génotype hétérozygote).

1. Écrire les génotypes du père et de la mère.
2. Dresser l'échiquier de croisement et déterminer tous les génotypes possibles des enfants. (2 pts)
3. En déduire les groupes sanguins possibles des enfants et la proportion (en fraction) attendue pour chacun.
4. Le premier enfant de cette famille est de groupe O. Expliquer ce résultat à l'aide du croisement précédent et dire s'il permet de connaître avec certitude le groupe sanguin du prochain enfant.